

Année académique: 2020 - 2021

Unité d'enseignement : Modélisation avec UML

Université : Université d'Abomey-Calavi

Etablissement : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Grade : Licence GL/IM/SI

*Les documents ne sont pas autorisés.

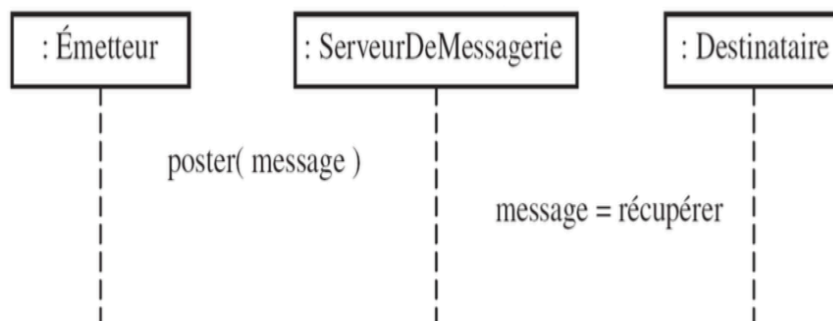
Examen : Novembre 2020 – Durée : 1h30

1. Compréhension générale (8pts)

- a) Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur, celui-ci ne veut pas attendre que destinataire l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone ? Complétez la figure ci-dessous par une ou des flèches représentant des messages. **(2pts)**



- b) Est-ce que transmettre est une opération ou un signal? **(2pts)**
- c) Un serveur de messagerie sert d'intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur d'un email. Le serveur est toujours en fonction. Est-ce qu'on peut utiliser des messages synchrones pour l'envoi et la récupération de emails? Complétez la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages. **(2pts)**



- d) Est-ce que *poster* est une opération ou un signal? Dans tous les cas, proposez un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence. **(2pts)**

2. Etude de cas (12pts)

Un vidéo club est un centre de distribution qui assure essentiellement la location de films préenregistrés. Les éditeurs procurent les cassettes aux exploitants soit en location soit en vente. Les exploitants peuvent donc passer avec les éditeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulièrement par les éditeurs. Un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ. Lorsque les exploitants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiquer des ventes au rabais. Un seul statut est proposé aux clients, celui d'adhérent. Chaque adhérent se voit attribuer une carte d'adhésion sur laquelle est mentionné un code adhérent. Il peut alors choisir entre plusieurs types d'abonnement. Les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi. Quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des différents types d'abonnement. Toutefois, on peut louer des cassettes aux clients non abonnés sans leur faire profiter des avantages tarifaires réservés aux abonnés.

- a) Proposer un diagramme de cas d'utilisation. **(6pts)**
- b) Décrire le scénario « Location Cassettes » par un diagramme d'activités. **(6pts)**